

Análise dos Teoremas da Incompletude sob o olhar epistemológico de Thomas Kuhn

Kevin Yuki Hirade¹, Luiz Guilherme Picinin¹

¹ Departamento Acadêmico de Informática – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 80230-901 – Curitiba – PR – Brazil

{kevinyuki, luizpicinin}@alunos.utfpr.edu.br

Abstract. *Following Thomas Kuhn's Philosophy of Science, the abandonment of critical discourse is observed when the theoretical foundations of the field are not being "threatened", hence stability. Stability and its reflections in the field of Computer Science are observed by certain authors, such as Dijkstra, who express concern about the abandonment, over time, of critical discussions and views regarding the fundamentals of theoretical computing in undergraduate classrooms in the field, for example. Thus, this article analyzes the epistemologies present in the founding formalisms of Classical Computer Science, from the perspective of Thomas Kuhn's Philosophy of Science. An analysis will be made of the set of beliefs of the theoretical foundations, focusing on Kurt Gödel's Incompleteness Theorems, and the exposition of some of the beliefs, influences, and their limitations, aiming to diverge, to a certain degree, from what Dijkstra "predicted".*

Key-words: *Epistemologies, Philosophy of Science, Thomas Kuhn, Classical Theory of Computation*

Resumo. *Seguindo a linha de pensamento da Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn, o abandono do discurso crítico é observada quando as bases teóricas do campo não estão sendo "ameaçadas", por isso, estabilidade. A estabilidade e suas reflexões no campo da Ciência da Computação são observadas por certos autores, como Dijkstra, ao demonstrarem preocupações no abandono, ao longo do tempo, de discussões e visões críticas em relação aos fundamentos da computação teórica nas salas de aula dos cursos de graduação da área, por exemplo. Assim, o presente artigo realiza uma análise das epistemologias presentes nos formalismos fundantes da Ciência da Computação Clássica, sob o olhar da Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn. Será feita uma análise do conjunto de crenças dos fundamentos teóricos, em foque nos Teoremas da Incompletude de Kurt Gödel, e a exposição de algumas das crenças, influências e suas limitações, visando divergir, em um certo grau, do que Dijkstra "previu".*

Palavras-chave: *Epistemologias, Filosofia da Ciência, Thomas Kuhn, Teoria Computacional Clássica*

1. Introdução

A ciência da computação é um campo do conhecimento que possui intersecção com diferentes domínios, como o da matemática, da física e da engenharia. Por conta

disso, já houve discussões acerca de sua natureza epistêmica, como a feita por Andraus [Andraus 2018], além de tentativas de demarcar esta ciência em diferentes áreas, como a feita por Eden [Eden 2007].

Este hibridismo epistêmico presente na computação causa, para os autores desta pesquisa, uma certa dúvida sobre o papel da Computação na sociedade, além das bases e fundamentos teóricos que sustentam este campo.

Fazendo um recorte para a teoria da computação, sua origem, segundo Rezende [Rezende 1999], vem de um longo percurso histórico acerca dos princípios da matemática. No início do século XX, a teoria dos conjuntos de Cantor acabou levantando questionamentos sobre os fundamentos da matemática, levando movimentos como o logicismo, o intuicionismo e o formalismo a tentarem delimitar quais seriam de fato as bases da matemática. Este último movimento acabou sendo "refutado" pelos teoremas da incompletude feitos por Kurt Gödel.

Sentimos um certo distanciamento deste tipo de discussão acerca da origem, limites e fundamentos da teoria da computação sob um olhar matemático e filosófico, os quais são necessários para o seu entendimento e seus impactos na sociedade.

Por conta disso, foram escolhidos os teoremas da incompletude de Gödel, os quais serviram como pilares para o surgimento da computação, para podermos entender um pouco de sua origem, considerando os aspectos históricos que levaram à sua criação e também suas implicações filosóficas/epistemológicas no âmbito da computação.

1.1. Justificativa

No decorrer do caminho da graduação de ambos os autores do presente trabalho, ao serem expostos a diversas disciplinas analíticas sobre alguns aspectos da área da Computação, as discussões relacionadas as limitações e os formalismos por trás de diversas epistemologias estudadas durante o percurso se mantiveram ativas. Entretanto, em uma dessas discussões, se levou ao questionamento das motivações por trás da falta dessas discussões, julgadas pelos próprios autores como relevantes para a compreensão da Computação como área da Ciência, e o seu papel perante a sociedade.

Tal questionamento levou a dissertações, discussões e análises de autores como Eden [Eden 2007] e Dijkstra [Dijkstra et al. 1989], onde problematizam o declínio de discussões em cima dos princípios matemáticos, conceituais e científicas, e os autores referenciados concluem que tais tendências são causas das transformações de escolas em centros de treinamento profissional, impulsionado pelos interesses comerciais.

Tal tendência possui fortes implicações, tanto para os estudiosos da área, como para a sociedade, pois o foco se desvia da elaboração de currículos que possibilite graduados com arcabouço intelectual que perdurarão nas próximas décadas, para o treinamento de intelecto suficiente para ingressar no mercado de trabalho. Outra visão sobre o problema seria questionar, se as universidades proporcionam à sociedade a liderança intelectual de que ela necessita ou apenas a formação que ela solicita [Dijkstra et al. 1989].

Dito isso, uma das formas de problematizar tal questionamento é partir na elaboração de uma análise crítica das matrizes curriculares dos cursos de Computação, visando compreender os vieses comerciais contidas nelas, realizando recortes para cursos específicos de instituições particulares. Porém, tal abordagem se mostrou limitada dadas

as circunstâncias externas, como: cronograma da disciplina; grau de “complexidade” do problema, pois, uma análise baseada nas matrizes curriculares impossibilita a investigação das ementas, e nas abordagens pedagógicas realizadas pelos próprios docentes.

Assim, chegou-se a conclusão de que, ao invés de realizar uma análise pedagógica dos vieses das matrizes curriculares dos cursos da área, se partiu em compreender, quais são as crenças e os limites da Computação e os formalismos que a área referenciada se baseiam. Dadas as circunstâncias externas da disciplina e internas dos autores, foi dedicada uma análise em cima da área da Teoria da Computação, mais especificamente, nos teoremas da incompletude de Kurt Gödel, porém, não limitadas a elas, visto que tal compreensão pode ser estendida para a Tese de *Church-Turing*, por exemplo. Ao analisar tais crenças e limites, os autores acreditam que possibilitaria realizar uma análise crítica mais aprofundada das possíveis vieses existentes, assim, realizando uma ponte com a pesquisa que antecedeu a esta.

1.2. Objetivo geral

O presente artigo tem como intenção analisar os teoremas do autor Kurt Gödel sob a perspectiva epistemológica de Thomas Kuhn, em foque, sobre o surgimento dessas crenças, limitações e implicações.

1.3. Objetivos específicos

- Investigar e analisar quais são as crenças que antecedem os Teoremas da Incompletude de Kurt Gödel.
- Analisar possíveis limitações e implicações das crenças investigadas.

2. Fundamentação teórica

Nesta seção serão abordados os conceitos e aspectos relevantes para as análises realizadas neste trabalho.

2.1. Epistemologia e conhecimento

A epistemologia, originada pelos termos gregos *epistème* e *lógos*, pode ser tanto entendido como o estudo da ciência, quanto como o estudo do conhecimento. Consequentemente, o domínio de estudo segue de diferentes maneiras a depender da interpretação, podendo seguir como o estudo do conhecimento, sua origem, seus limites e seus valores, quanto como estudo crítico da produção do conhecimento das diversas ciências, suas delimitações, caracterizações, entre outros [Silva 2023]. Respectivamente, para o presente trabalho, tais domínios definem os conceitos de epistemologia e filosofia da ciência, em particular para a epistemologia, será definida como o estudo do conhecimento, onde é realizado estudo em cima de como é adquirido o conhecimento. Há três principais questionamentos analisados no domínio da epistemologia: “O que é saber?”, “O que podemos saber?”, e “Como sabemos o que sabemos?” [Greco 2017].

O presente artigo não irá tentar responder tais questionamentos, apenas será discutido questões relacionadas ao conceito de “conhecimento”. Para referências acerca dos questionamentos, é recomendado a leitura das obras dos autores John Greco [Greco 2017] e Michael Huemer [Huemer 2022], porém, há de se salientar de que ambas as referências

citadas possuem visões limitadas, consequências diretas pelos enfoques dos autores em filósofos, em sua maioria, anglo-saxões.

Antes da definição do conhecimento, é necessário explorar a definição de “crença”. Segundo o livro de Huemer [Huemer 2022], a crença é definida como estado mental, ou um estado do pensamento na qual, um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, acredita que uma sentença (um conjunto de palavras elaboradas em uma determinada linguagem de uma cultura particular) seja verdade.

De forma complementar, segundo a obra de Hirschheim [Hirschheim 1985], dados os limites que o ser humano não pode transcender os sistemas linguísticos e o seu sistema cultural, torna-se impossível de definir algum ponto de vista absoluto sobre alguma determinada crença. A partir disso, o conhecimento pode ser definida como um conjunto de crenças condicionais que seguem uma convenção social, tornando-o relativa ao tempo e ao lugar. Ou seja, o conhecimento passa a ser uma questão de aceitação social, avaliado a partir de critérios (conjunto acordado de convenções) que devem ser seguidas para que o conhecimento seja aceito pela sociedade particular.

2.2. Epistemologia de Thomas Kuhn

Thomas Kuhn em sua obra “A estrutura das revoluções científicas” [Kuhn 2020] propôs uma abordagem histórica para o problema de identificar os mecanismos pelos quais a ciência opera [Andraus 2018]. Em sua obra, constatou que a ciência (ou pelo o que é usualmente definido como ciência) não se dá pela acumulação de descobertas e invenções individuais, e sim, como uma complexa relação entre estruturas (e.g., teorias, dados, paradigmas) [Bartelmebs 2012] que possui diversas fases, que não ocorrem somente de forma cumulativa e linear, mas por vezes de maneira disruptiva [Andraus 2018]. Para entender a estrutura que Kuhn propôs, vamos definir os principais conceitos que envolvem a sua teoria.

2.2.1. Paradigma

Segundo a obra de Bartelmebs [Bartelmebs 2012], o conceito de paradigma introduzido por Kuhn, de forma ampla, é a constelação completa de crenças, valores e técnicas compartilhadas e reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para membros de uma dada comunidade de praticantes de uma ciência. Tal definição implica que o paradigma determina até onde se pode pensar, uma vez que as estruturas aplicadas a uma pesquisa irão confirmar a existência desse paradigma.

Apesar de ser um conceito o qual o próprio autor acaba atribuindo mais de um significado, evidenciados nas obras de Andraus [Andraus 2018] e de Silva [Silva 2023], neste trabalho será considerado a definição acima.

2.2.2. Fases do progresso científico

Kuhn [Kuhn 2020] defende e apresenta em sua obra que a ciência é composta de várias fases que representam o comportamento de determinada comunidade em relação ao paradigma da mesma. As fases apresentadas por Kuhn são: *pré-paradigmática*, *ciência normal*, *crise* e *revolução*.

Segundo a obra de Silva [Silva 2023], o período *pré-paradigmática* é um período prévio em qualquer campo de estudo, e caracteriza-se pela busca desordenada para delimitar os problemas e resolvê-los. Em outras palavras, diversas escolas de pensamento convivem sem que nenhuma delas tenha a hegemonia do campo de pesquisa, concentrando em discussões sobre as questões fundamentais, sobre os referentes dos termos das teorias e, sobretudo, sobre as divergências entre os modelos teóricos de cada grupo em conflito. Quando, contudo, uma dessas escolas triunfa, ou seja, quando os cientistas passam a considerar uma teoria superior às outras teorias concorrentes, sua maneira de delimitar um problema e de resolvê-lo é assumida como paradigma para o respectivo campo de estudo [Andraus 2018].

Com a predominância de um paradigma, aquela ciência passa para a fase da *ciência normal*, adquirindo, então, características de uma ciência madura. Com as fundações teóricas deixando de ser o objeto de trabalho da comunidade científica, a comunidade passa a trabalhar na solução dos “quebra-cabeças”, metáfora utilizada por Kuhn [Kuhn 2020] que possibilita uma interpretação de que, a realidade seria uma porção de peças que, ao serem corretamente unidas, nos daria uma visão real de como a natureza ou os fenômenos estudados funcionam [Bartelmebs 2012].

Segundo o autor Bartelmebs [Bartelmebs 2012], a *ciência normal* é produto e produtor de um paradigma, evidenciado também pelo próprio Kuhn [Kuhn 2020] no seguinte trecho:

Invenções de novas teorias não são os únicos acontecimentos científicos que tem um impacto revolucionário sobre os especialistas do setor em que ocorrem. Os compromissos que governam a ciência normal especificam não apenas as espécies de entidades que o universo contém, mas também, implicitamente, aquelas que não contém.

Além do mais, segundo o mesmo autor [Bartelmebs 2012], a *ciência normal* é uma etapa na qual suas pesquisas e seus resultados são previsíveis, isto é, ela acontece adequando a realidade às teorias e esquemas conceituais que os estudiosos aprendem na sua formação profissional. Em outras palavras, os estudiosos em uma etapa da *ciência normal* não visam criar novidades, mas sim em se especializar naquilo que já está posto pelo paradigma vigente.

Com os avanços na resolução dos “quebra-cabeças”, é de se esperar que encontre tentativas sem êxitos em certas “quebra-cabeças”, podendo indicar tanto falha técnica daquele episódio específico, ou então, o acúmulo de várias tentativas (nomeada por alguns autores como anomalias [Andraus 2018, Bartelmebs 2012]), podendo acarretar na geração de desconfiança dos estudiosos do próprio arcabouço teórico, levando aquele campo de estudo a fase de *crise*, de forma que o paradigma vigente pode tornar-se passível de substituição, desestabilizando a base teórica. Como resposta, a comunidade se volta para a busca de um novo paradigma, propondo diversas teorias que substituam a anterior em busca de eliminar a maior parte das anomalias evidenciadas [Andraus 2018].

Assim, em um episódio onde um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior (ou seja, não preserva nem os problemas, nem as respostas para esses problemas), se entra na etapa da *revolução científica*. Evidenciado na leitura da obra de Silva [Silva 2023], com o novo paradigma, um novo

quadro de referência para observar os fenômenos é elaborado, modificando a percepção do mundo e paralelamente, o mundo em si, retomando a fase da *ciência normal*. Para Kuhn, não é possível afirmar que há uma realidade em si mesma, uma fixidez ontológica e que apenas as visões mudariam.

2.2.3. Incomensurabilidade

Uma ideia de relevância para o presente estudo é a concepção de Thomas Kuhn em relação a incomensurabilidade, termo utilizado para endereçar de que: “[...] não há metodologia ou semântica comum para avaliar teorias pertencentes a paradigmas diferentes, em virtude de que os próprios fundamentos necessários para a elaboração desses critérios fazem parte da divergência paradigmática.” [Andraus 2018].

Em particular a incomensurabilidade metodológica (i.e., incomensurabilidade envolvendo valores epistêmicos utilizados para avaliar teorias), a leitura de Silva evidencia que: “[...] se concentra na ideia de que não há padrões objetivos e compartilhados de avaliação de teorias científicas, de maneira que não há padrões neutros ou externos que determinem inequivocamente a avaliação comparativa de teorias competidoras.” [Silva 2023]. Segundo a obra de Silva [Silva 2023], tais ideias demonstram oposição a concepção proeminente entre os positivistas e empiristas lógicos, onde acreditavam que comparar teorias exige traduzir suas consequências para uma linguagem observacional neutra.

2.3. Positivismo e Positivismo Lógico

O estudo a cerca das epistemologias e de como isso se relaciona com os teoremas de Gödel revelou determinados movimentos filosóficos que buscam definir o conhecimento e a forma como este deve ser adquirido. A partir das leituras de Rezende [Rezende 1999], foi constatado uma forte influências dos movimento positivistas dentro das discussões acerca da matemática que levaram a formulação dos teoremas da incompletude. Por conta disso, definiremos a seguir tanto o positivismo quanto o positivismo lógico.

2.3.1. Positivismo

O surgimento do Positivismo ocorreu por volta dos séculos XVI e XVII, a partir dos questionamentos acerca do domínio da ciência sob a igreja levantados e suportados por indivíduos como Copérnico, Galileo e Kepler, que questionaram a visão geocentrista defendida pela igreja [Hirschheim 1985]. Com estes “confrontos”, formas diferentes de construção do conhecimento começaram a se solidificar. Uma delas é o Positivismo, defendido principalmente por meio de indivíduos como o Descartes, que propôs a separação entre mente e corpo e a base da ciência na matemática [Hirschheim 1985].

Existem diversas definições acerca do que é Positivismo e o que ele abarca. Por exemplo, Burrell e Morgan [Burrell and Morgan 2019] definem como uma epistemologia que visa explicar e prever coisas que ocorrem no mundo a partir da busca de regularidades e relações causais entre seus elementos. Em sua obra, Dutra [Dutra 2019] define o

pensamento positivista como um grande opositor as doutrinas metafísicas, ou seja, aliados as ciências empíricas e defensores de seus procedimentos, que são baseados sobretudo na observação e na experimentação. O presente artigo não explorará outras definições a cerca do movimento positivista de diferentes autores, como Augusto Comte, Rudolf Carnap, Neurath, assim, será recomendada a leitura da obra de Dutra [Dutra 2019] para o aprofundamento dessas discussões.

Para os fins deste estudo, será usada a definição dada por Hirschheim [Hirschheim 1985], onde em sua obra define o Positivismo a partir de cinco pilares:

- Unanimidade do método científico: o método científico é válido para todas formas de investigação;
- Busca por relações causais: o papel da ciência é buscar regularidade e casualidade entre os elementos estudados;
- Crença no empirismo: os únicos dados válidos são os obtidos através dos sentidos;
- Livre de valor: a ciência e seu processo não possuem valores, ou seja, transcendem as crenças culturais e sociais;
- Base na lógica e na matemática: a lógica e a matemática provêm uma linguagem universal utilizadas em análises quantitativas e na busca de relações causais.

2.3.2. Positivismo Lógico

O positivismo lógico tem seu início apontado em meados de 1930, com o surgimento do Círculo de Viena, composto por membros como o Carnap, Feigl e o próprio Gödel [Hirschheim 1985]. Uma das principais ideias defendidas por este grupo era referente a nova “lógica” proposta por Bertrand Russell, precursor do movimento logicista no campo de estudo da matemática, o qual defendia que o conhecimento matemático, em sua totalidade, poderia ser derivado exclusivamente da lógica [Andraus 2018].

Segundo o estudo realizado por Hirschheim [Hirschheim 1985], o positivismo lógico (ou empirismo lógico) mantém muitas das crenças defendidas pelo positivismo, e apresenta mudanças principalmente em dois aspectos: primeiro, os dados utilizados na construção de conhecimento não viriam somente a partir da experiência sensível, podendo também ser “emanado” do mundo e acordado entre as pessoas de sua existência; o segundo é a busca da ciência não mais por leis ou explicações individuais, mas sim por redes de conhecimento construídas a partir de deduções lógicas e observações. Ademais, a crença na matemática como base ainda se manteria, com a diferença na preocupação de que a matemática não apresente inconsistências lógicas, como a vista no próprio paradoxo de Russell, mencionado pelos autores Andraus [Andraus 2018] e Rezende [Rezende 1999].

2.4. Teoremas da Incompletude

Os teoremas da incompletude foram publicados em 1930 pelo matemático Kurt Gödel. Estes teoremas revelaram diversas implicações para diferentes sistemas formais axiomáticos envolvendo os conceitos de consistência e de completude. Para, então, possibilitar o entendimento dos teoremas, é necessário, primeiramente, definir os conceitos de sistema formal, consistência e completude.

2.4.1. Sistema formal, consistência e completude

Um sistema formal é um conjunto de axiomas equipado com regras de inferência, o qual permite a criação de novos axiomas. Este conjunto deve ser finito ou, pelo menos, decidível. Para ser decidível, deve existir um método (algoritmo) para delimitar se uma dada sentença é um axioma ou não.

Tanto consistência quanto completude são propriedades que podem ser atribuídas a um sistema formal. Dado um sistema formal F e uma sentença s formulada na linguagem de F , então:

- F é consistente se, dado um s qualquer, s não pode ser ao mesmo tempo, afirmado e falseado em F . Ou seja, para que F seja consistente, não pode existir um s que seja falso e verdadeiro. Caso exista, F é inconsistente;
- F é completo se, dado um s qualquer, s pode ser afirmado ou falseado em F . Ou seja, deve ser possível decidir, a partir de uma prova, se s é falso ou verdadeiro. Caso não seja, F é incompleto.

2.4.2. Definição dos Teoremas da Incompletude

Tendo os conceitos sido definidos, seguiremos definindo os teoremas propriamente ditos:

- Primeiro teorema da incompletude: todo sistema formal F consistente, dentro do qual uma certa quantidade de aritmética elementar pode ser realizada, é incompleto;
- Segundo teorema da incompletude: todo sistema formal F consistente, dentro do qual uma certa quantidade de aritmética elementar pode ser realizada, não consegue provar sua própria consistência.

O primeiro teorema revela que determinados sistemas formais consistentes não são completos, ou seja, é possível formular sentenças nas mesmas as quais não podem ser falseadas nem afirmadas; já o segundo teorema revela que existem determinados sistemas formais consistentes que não podem comprovar sua própria consistência, necessitando, por exemplo, de outro sistema para que ela possa ser provada.

Uma questão que ainda não foi explicitada aqui foi o que é uma “certa quantidade de aritmética elementar”. Os dois teoremas exigem “quantidades” diferentes de aritmética elementar, que serão especificadas a seguir.

2.4.3. Aritmética elementar

A aritmética padrão normalmente usada para delimitar o mínimo de aritmética necessária no primeiro teorema da incompletude é chamado de Aritmética de Robinson, também denotada como Q . Esta aritmética possui sete axiomas, que podem ser encontrados detalhadamente na obra de Raatkainen [Raatikainen 2015].

O primeiro teorema é aplicado para qualquer sistema formal que utilize da aritmética Q ou que possa ser interpretado como tal (este processo de interpretação está definido em Raatkainen [Raatikainen 2015]).

Para o segundo teorema, é necessária uma aritmética mais “forte”. Uma aritmética que pode ser usada para delimitar o mínimo de aritmética necessária neste caso é a Aritmética Recursiva Primitiva. Ela, além de conter os axiomas de Q , também define axiomas para as funções recursivas primitivas. Para referências acerca da Aritmética Recursiva Primitiva, é recomendado a leitura do autor Raatkainen [Raatikainen 2015].

Da mesma forma que o primeiro teorema, o segundo teorema é aplicado para qualquer sistema formal que utilize da Aritmética Recursiva Primitiva ou que possa ser interpretado como tal.

3. Materiais e Método

O presente artigo foi conduzida por meio de uma pesquisa bibliográfica, estruturada e dividida em três etapas principais, com foco em analisar os Teoremas da Incompletude sob a perspectiva da Epistemologia de Thomas Kuhn. A pesquisa baseou-se na análise de artigos acadêmicos e livros que abordam temas como: as epistemologias da ciência da computação, a filosofia e a sua intersecção com a computação, e a ciência da computação sob o olhar Kuhniano. A Tabela 1 mostra as principais obras estudadas.

A primeira etapa consistiu-se na realização de uma revisão teórica sobre os conceitos que englobam os Teoremas da Incompletude de Kurt Gödel, e também da Epistemologia de Thomas Kuhn, identificando autores e marcos teóricos relevantes para embasar a análise.

Na sequência, a partir do exercício de análise levantado pelos tópicos (domínio, objeto, relação com a computação, e a pergunta de pesquisa), além da reflexão sobre a bibliografia encontrada, o tema foi delimitado, levando em consideração o tempo disponível para a disciplina, e, consequentemente, a realização do projeto de pesquisa.

Por fim, investigou-se sobre a gênese, ou as suas origens, dos Teoremas da Incompletude, em foco, na realização de uma reflexão crítica sobre as suas crenças, as limitações dos teoremas, e implicações observadas em conceitos baseadas nelas.

Tabela 1. Tabela com as principais bibliografias estudadas

Título da Obra	Foco	Referência
A ciência da computação e o problema da demarcação na filosofia da ciência: uma investigação epistemológica	Abordagem epistemológica da Ciência da Computação sob o olhar Kuhniano	[Andraus 2018]
Resenhando as estruturas das revoluções científicas de Thomas Kuhn	Definição das epistemologias de Thomas Kuhn	[Bartelmebs 2012]
Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life	Definição do movimento positivista	[Burrell and Morgan 2019]
Oposições filosóficas: a epistemologia e suas polêmicas	Definição de movimento positivista	[Dutra 2019]
Introduction: What is Epistemology?	Definição da epistemologia como campo de estudo	[Greco 2017]
Information Systems Epistemology: An Historical Perspective	Abordagem histórica da epistemologia em sistemas de informação	[Hirschheim 1985]
Understanding Knowledge	Definição da epistemologia como campo de estudo	[Huemer 2022]
A estrutura das revoluções científicas	Definição das epistemologias de Thomas Kuhn	[Kuhn 2020]
Gödel's Incompleteness Theorems	Definição dos Teoremas da Incompletude	[Raatikainen 2015]
A crise nos fundamentos da Matemática e a teoria da Computação	Análise histórica das origens da Ciência da Computação	[Rezende 1999]
Epistemologia e Filosofia da Ciência	Definição da epistemologia, do movimento positivista e da epistemologia de Thomas Kuhn	[Silva 2023]

4. Análise e Discussões

Uma análise acerca da ciência da computação sob um olhar Kuhniano já foi realizada por Andraus [Andraus 2018]. No artigo, é defendido que a ciência da computação surgiu a partir de uma crise paradigmática dentro da matemática, causada pelo “fracasso” da concepção formalista trazida por Hilbert, ocasionada pelos resultados do *Entscheidungsproblem*, da teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel e pela própria incompletude de Kurt Gödel, que poderiam ser interpretados como anomalias. A resolução desta crise seria advinda da tese de Church-Turing, a qual teria formalizado as noções e os limites da calculabilidade. A “unanimidade da aceitação” desta tese tornariam ela uma base para o paradigma não da matemática, mas sim de uma nova ciência: a ciência da computação.

Apesar de em Andraus [Andraus 2018] ter citado os outros projetos concorrentes à proposta formalista (i.e., intuicionismo e o logicismo), não é feita uma análise acerca das discussões envolvendo os diferentes projetos e suas diferenças, necessários para entender o porquê da computação surgir de uma e não de outra. Além disso, ele aponta à origem da discussão a partir do início do século XX, surgido a partir do movimento conhecido como positivismo lógico. Entretanto, a origem desta crise vai além da proposta formalista e do positivismo lógico, tendo início (pelo menos) nas discussões sobre o conceito de infinito na Grécia Antiga.

Em Rezende [Rezende 1999], é exposto uma perspectiva histórica acerca da crise da matemática, a qual começa a partir das discussões sobre o infinito e sobre a “essência” da matemática. Podemos verificar estas diferentes visões com Aristóteles e Platão, por exemplo. Platão acreditava que a matemática, representada pelos seus objetos, é um intermédio entre o mundo físico e entre o mundo das ideias, enquanto Aristóteles acreditava que a matemática é uma abstração do mundo físico. As diferentes concepções mudam, por exemplo, a abordagem em relação ao infinito, já que Aristóteles considerava que apenas existe infinito em pequenez, não em acréscimo, justificando isso alegando que, como vivemos em um mundo finito e a matemática abstrai este mundo finito, a matemática não deveria lidar com estas questões. Considerando a visão de Platão, o infinito por acréscimo poderia existir na matemática, pois, como objetos matemáticos seriam intermédios entre o físico e o ideal, ela não seria limitada pelo mundo físico.

A visão aristotélica da matemática se mostra presente no movimento renascentista, onde a abstração das coisas a partir de um olhar quantitativo e contínuo é usado como justificativa para a construção de uma “matemática universal” defendida, por exemplo, por Leibniz. Uma das crenças nesta “matemática universal” é de que a matemática não deveria se preocupar com a “essência” das coisas, mas sim com o comportamento que apresentam. Com isso, os teóricos começaram a se preocupar em criar leis invariantes que conseguissem explicar o comportamento da “realidade”. Teorias como a mecânica newtoniana e a teoria da relatividade geral são exemplos de teorias deste tipo.

A discussão que surgiu a partir da renascença sobre a “matemática universal” tem relação também com as discussões trazidas acerca da ciência e da configuração entre indivíduo e ambiente. No texto de Hirschheim [Hirschheim 1985] menciona filósofos como Descartes, que defendia que a matemática seria uma base sólida para a criação de uma teoria geral da natureza, ou seja, todas as propriedades materiais dos objetos poderiam ser reduzidos em formas matemáticas. Além disso, Descartes acreditava que a mente (substância da “alma”) e o corpo (substância física) poderiam ser estudados sepa-

radamente, ou seja, que seria possível compreender o ambiente (i.e., natureza) como algo distinto ao ser humano observador. Tais pensamentos acarretaram no impulsionamento do positivismo, do pensamento cartesiano (i.e., que não há nada na mente do qual não tenhamos consciência), e da aplicação deste pensamento no domínio da física, levando a teorias como a newtoniana, já citadas anteriormente neste artigo. Estas relações evidenciam como a crença na matemática universal fortaleceu o pensamento positivista e vice-versa.

Esta visão da matemática acabou revelando certos descuidados em relação aos métodos empregados para obter esse poder analítico. Um exemplo deste descuido pode ser visto, por exemplo, na teoria dos conjuntos de Cantor, que apresentou determinados paradoxos como o de Russel, citado em Rezende [Rezende 1999] e em Andraus [Andraus 2018]. A emergência destas inconsistências na utilização dos métodos matemáticos foi um dos fatores que levou a busca de novas formas de construção de conhecimento tanto matemático quanto científico. Estes dois estão fortemente relacionados já que a proposta logicista de Russell dentro da matemática foi um dos fatores que levou ao “rejuvenescimento” do positivismo, levando ao positivismo lógico, o qual possui forte crença na constituição lógica da matemática.

Como já citado, a escola de pensamento logicista de Russell não foi a única a tentar resolver as anomalias da matemática. Tanto o intuicionismo, que propõe que a matemática seja entendida como algo que corresponde à parte exata da capacidade humana de pensar [Rezende 1999], quanto o formalismo, que propõe uma matemática com carácter axiomático, lidando com objetos dotados apenas de estrutura sintática dentro de uma base finitista [Andraus 2018, Rezende 1999], buscaram uma solução para a denominada “crise” na matemática.

Rezende [Rezende 1999] cita algumas das restrições de cada proposta. O logicismo, por exemplo, com sua busca em evitar definições auto-referentes (circularidade), deixaria de lado importantes teorias matemáticas que dependem deste conceito. O intuicionismo acaba restringindo a matemática apenas a teoria elementar dos números, visto que nega, por exemplo, certas teses relacionadas ao infinito.

Portanto, diante as restrições mencionadas, Hilbert elabora uma nova abordagem, de cunho conciliatório entre o intuicionismo e o logicismo, para resolver as anomalias da matemática, visando buscar um sistema puramente axiomático com certas características como: completude (sentença verdadeira deve ser formalmente derivável dos axiomas), consistência (garantindo a inexistência de qualquer contradição no sistema), e a decidibilidade (um método finitário capaz de avaliar se qualquer sentença da linguagem é derivável do conjunto inicial, finito, de axiomas). A tal abordagem, elaborada através da abstração do método axiomático nela empregado que trata axiomatizações de teorias como objetos matemáticos, ficou conhecido como o formalismo, de onde eventualmente surge a teoria da computação, recorte presente no trabalho.

Entretanto, a proposta formalista de Hilbert foi confrontada justamente pelos teoremas da incompletude de Gödel. Gödel utiliza da crença estabelecida por Hilbert acerca da estrutura sintática e da atribuição de valor falso ou verdadeiro à sentenças produzidas segundo determinada estrutura/sistema formal para construir uma sentença sintaticamente válida e verdadeira, mas que não é possível de provar. Isso, demonstrado no primeiro te-

orema da incompletude, acaba com a busca da completude em determinados sistemas formais, o qual era um dos objetivos de Hilbert.

Considerando então que a proposta formalista seja um paradigma, é razoável que Andraus [Andraus 2018] proponha que os teoremas da incompletude sejam uma anomalia deste paradigma, visto que questionou uma das crenças estabelecidas no formalismo acerca da completude dos sistemas formais. O autor Andraus defende que esta anomalia, junto com outras não exploradas no presente estudo (e.g., *Entscheidungsproblem*, desenvolvimento da teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel), elaboram a crise paradigmática, mencionada no início desta discussão.

Assim como mencionado anteriormente, é interpretável a partir do que foi discutido que, alguns limites do campo de estudo como todo residem, justamente, em algumas abordagens utilizadas na Teoria da Computação. Segundo o autor Rezende [Rezende 1999], a abordagem à questão do infinito oculta ou revela detalhes de outros problemas que em torno dela gravitam, evidenciados em textos dos autores como Stephen [Kleene 1952] e Habermas [Habermas 1990].

Outras abordagens vistas “problemáticas” são herdadas do positivismo lógico, ao verificar que é possível traçar relações entre o movimento positivista e logicismo/formalismo (mencionados anteriormente nesta seção). Segundo o autor Hirschheim [Hirschheim 1985], o positivismo lógico falhou em sua alegação de fornecer relatos de observação independentes da teoria. Ou seja, a veracidade do relato de observação pode ser determinada independentemente do nível teórico. Tanto Quine quanto Achinstein apontaram que a separação entre o observável e o teórico é extremamente problemática; na verdade, é improvável que a observação possa ser livre de teoria (Veja a análise perspicaz de Hesse [Hesse 1980] sobre o argumento da observação livre de teoria).

Apesar das limitações do projeto formalista de Hilbert, expostos tanto pelos teoremas de Gödel quanto pelo pensamento positivista, não dá para dizer que houve necessariamente uma ruptura entre o formalismo e a teoria da computação proposta pela tese de Church-Turing, pois a tese justamente formaliza alguns dos “problemas” encontrados ao se considerar uma abordagem axiomática. Isto demonstra a importância dos teoremas de Gödel para a teoria da computação, pois alguns dos problemas tratados por Church-Turing, como o problema da decidibilidade, tem relação com os resultados atingidos por Gödel [Raatikainen 2015].

5. Considerações, Limitações e Trabalhos Futuros

Por conta do distanciamento de discussões da origem do campo de estudo, dada a ausência de oportunidades durante o percurso da graduação e em particular da instituição na qual os autores do presente estudo estão vinculados, que pode ser vista como uma consequência da estabilidade de um paradigma sob o olhar kuhniano, trás ao mesmo tempo, desdobramentos de um dado campo de estudo, e ao mesmo tempo, limitações nas formas de pensamento. Os desdobramentos das limitações podem ser observadas por diversos autores (e.g., Dijkstra [Dijkstra et al. 1989]), onde é discutida a falta de questionamento da base teórica da computação, e podendo ser levada até a debates de como tal estabilidade afeta tanto a era contemporânea da teoria clássica, quanto futuras definições possíveis do que é a computação.

A partir do que foi dito, os objetivos do presente artigo se mostram satisfeitas de forma parcial, dados os limites internos e externos do estudo, a investigação das possíveis limitações e implicações das crenças explicitadas não foi elaborada de forma integral. Por outro lado, a exposição das crenças que antecedem os Teoremas da Incompletude de Gödel se mostrou satisfatório, mas nunca concluída, ao relacionar os pensamentos que permeiam a computação contemporânea com movimentos vindas da matemática e filosofia.

5.1. Limitações

As limitações do presente trabalho se concentram, notadamente, pelos autores referenciados nas ideias base da pesquisa bibliográfica, em que a maioria são autores ocidentais, em particular, europeus ocidentais (e.g., anglo-saxões). Tais autores, já discutidos e evidenciados no presente trabalho, demonstram ideologias cartesianas ou positivistas nas quais possuem raízes de pensamentos limitantes dada a natureza do presente trabalho, em que se busca compreender as epistemologias da ciência da computação, não de um grupo particular.

Outra natureza limitante é a perspectiva de paradigmas de Thomas Kuhn, visto que tal abordagem analisa, sob a perspectiva histórica, o percurso da ciência. A epistemologia de Kuhn apresentada não trabalha com outros campos de estudo, como a cibernética, fenomenologia, entre outros aspectos que foram deixadas de lado na análise do arcabouço teórico da computação. Além disso, o presente trabalho visa compreender as origens do conhecimento, e não quais são os conhecimentos que baseiam um paradigma particular, assim, apresentando algumas restrições para atingir os objetivos propostos.

Por fim, alguma das definições utilizadas na fundamentação teórica se apresentam limitantes. Por exemplo, na definição de conhecimento, foi definida implicitamente (ou explicitamente para certos grupos de leitores) o conhecimento e crenças a partir da visão das escolas filosóficas de pensamento relativista e subjetivista. Consideramos de relevância de explicitar de que os autores do presente estudo acreditam, em um certo grau, de que não há verdade “absoluta” (e em consequência, não acreditam no movimento positivista) e que toda a forma de conhecimento não se passa de perspectivas do mundo, e que pode, em um certo grau, apresentar limitações para este estudo.

5.2. Trabalhos futuros

Este estudo foi planejado como base para que posteriormente seja aprofundado, e incentivamos que trabalhos futuros possam se desdobrar em questões que consideramos relevantes, mas que, devido ao recorte de contexto escolhido e também à limitação de tempo, não puderam ser aprofundadas nesta pesquisa.

No campo da genealogia, há diversos caminhos a serem explorados a partir do estudo da gênese, ou a origem, em particular a genealogia epistêmica de Paul-Michel Foucault, com a análise da origem do conhecimento como formas de exercício de poder [Faé 2004]. Outra abordagem possível é a genealogia acadêmica, com o mapeamento das relações orientador-orientando como forma de evidenciar e analisar as origens do conhecimento, porém limitada aos registros históricos [Johnson 1984, M. C. Cota et al. 2021]. Ademais, também é possível investigar sob o olhar da genealogia epistêmica de Edward Craig e/ou Miranda Fricker [Santos 2018] com o estudo da origem do conhecimento e as influências das relações sociais.

No campo da epistemologia, é possível traçar caminhos para estudar as diferentes escolas (e.g., pragmatismo, instrumentalismo) [Dutra 2019] e suas influências na ciência da computação, em foco como o conhecimento é definido e, como o conhecimento é obtido. Outras reflexões filosóficas podem ser explorados, como, por exemplo, os campos de estudos como ontologias e axiologias. Ademais, utilizando autor como Jean Piaget [Abreu et al. 2010] com a epistemologia genética, permite incorporar os processos de aprendizagem na análise da construção do conhecimento.

No campo da cibernética, autores como: Yuk Hui [Hui 2019]; Álvaro Vieira Pinto [Pinto 2005]; Andrey Kolmogorov [Junior 2023]; Philipe Mirowski [Mirowski 2006]; Varela e Maturana [Mingers 1991] poderiam ser abordados, estudados e elaborados, sob a perspectiva da cibernética, as limitações das modelagens da ciência da computação como campo de estudo.

Não limitada aos domínios mencionados, outro caminho possível seria investigar desdobramentos nas diferentes definições utilizadas na base epistemológica da Ciência da Computação, como, por exemplo, a própria definição teórica da Máquina de Turing utilizada na Teoria da Computação, e suas limitações (e.g., computação interativa [Martin 2022]), ou, a abordagem linguística de Chomsky, utilizada para o desenvolvimento de teorias para concepção de linguagens de programação que se aproximam da linguagem natural, entre outros.

Para além da teoria da computação clássica, outras formas de computação com outras bases epistemológicas de outras culturas poderiam ser investigadas. Rodrigo Ochi-game (mencionado em [Littlejohn et al. 2022]), por exemplo, investiga modelos, como a lógica paraconsistente brasileira e as máquinas de Turing não binárias indianas, que questionam as crenças estabelecidas pela teoria da computação clássica.

6. Proposta de pesquisa

Em virtude das discussões expostas, propõe-se, como desdobramento deste estudo, a realização de uma pesquisa aprofundada para compreender outras estruturas epistemológicas que sustentam outros pilares teóricos da ciência da computação (e.g., Tese de Church-Turing, Máquina de Turing). O objetivo central seria investigar e mapear tais estruturas epistemológicas para evidenciar as raízes ideológicas, com atenção especial para a realização de uma comparação com outras definições de diferentes culturas além das anglo-saxãs, para evidenciar os limites nos pensamentos que sustentam tais estruturas.

Para atingir tal objetivo, a pesquisa se propõe a realizar dois mapeamentos complementares. O primeiro mapeamento diz respeito ao estudo das outras estruturas epistemológicas de outras bases teóricas da ciência da computação, com o intuito de identificar possíveis estruturas epistemológicas além dos evidenciados no presente trabalho. O segundo mapeamento busca compreender outras definições dos conceitos bases da ciência da computação de autores que não sejam anglo-saxões, expondo as suas bases epistemológicas, e analisando outros possíveis limites visando contrastar entre as duas, ou mais culturas.

Durante o desenvolvimento do trabalho, será necessário revisar continuamente a delimitação do objeto e o escopo de estudo, visto que tal tema não é explorado na academia, evidenciada pela escassa quantidade de textos que tratam do assunto.

Para organizar o desenvolvimento da pesquisa ao longo de dezoito meses, foram definidas quatro etapas principais, demonstrado na Tabela 2:

1. Pesquisa e análise crítica da bibliografia, etapa que compreende como a ampliação da base teórica e a leitura aprofundada da discussão acadêmica sobre o tema. Esta etapa visa ampliar o conhecimento sobre a questão e mapear a discussão sobre as epistemologias presentes na ciência da computação, seja ela de autores anglo-saxões, ou não.
2. Refinamento do escopo e da pergunta de pesquisa, que corresponde ao período de alinhamento teórico e delimitação do objeto de estudo; Esta etapa deve considerar os resultados da anterior, em que considerando a base bibliográfica, uma pergunta de pesquisa mais específica poderá ser formulada.
3. Análise epistemológica, em que a partir dos resultados da etapa anterior e do presente trabalho, será possível desenvolver uma análise mais completa acerca do objeto definido nas etapas anteriores, já levando em conta a expansão do repertório bibliográfico.
4. Escrita e a finalização do trabalho, que inclui a dissertação das discussões, revisão textual e adequação dos formatos segundo as normas acadêmicas, concluindo com a entrega e apresentação do presente trabalho.

Tabela 2. Cronograma da proposta de pesquisa

Mês/Ano	Pesquisa e análise	Refinamento do escopo	Análise epistemológica	Escrita do trabalho
Fevereiro/2026	X			
Março/2026	X			
Abril/2026	X			
Maio/2026	X	X		
Agosto/2026		X	X	
Setembro/2026		X	X	
Outubro/2026		X	X	
Novembro/2026			X	
Fevereiro/2027			X	X
Março/2027			X	X
Abril/2027				X
Maio/2027				X

Referências

- [Abreu et al. 2010] Abreu, L. C. D., Oliveira, M. A. D., Carvalho, T. D. D., Martins, S. R., Gallo, P. R., and Reis, A. O. A. (2010). A epistemologia genética de Piaget e o construtivismo. *Journal of Human Growth and Development*, 20(2):361.
- [Andraus 2018] Andraus, A. (2018). *A ciência da computação e o problema da demarcação na filosofia da ciência: uma investigação epistemológica*. PhD thesis, [sn].

- [Bartelmebs 2012] Bartelmebs, R. C. (2012). RESENHANDO AS ESTRUTURAS DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS DE THOMAS KUHN. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)*, 14(3):351–358.
- [Burrell and Morgan 2019] Burrell, G. and Morgan, G. (2019). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Routledge, London, 2 edition.
- [Dijkstra et al. 1989] Dijkstra, E. W. et al. (1989). On the cruelty of really teaching computing science. *Communications of the ACM*, 32(12):1398–1404.
- [Dutra 2019] Dutra, L. H. d. A. (2019). *Oposições filosóficas: a epistemologia e suas polêmicas*. Rumos da Epistemologia. N E L.
- [Eden 2007] Eden, A. H. (2007). Three paradigms of computer science. *Minds and Machines*, 17(2):135–167.
- [Faé 2004] Faé, R. (2004). A genealogia em Foucault. *Psicologia em Estudo*, 9:409–416. Publisher: Universidade Estadual de Maringá.
- [Greco 2017] Greco, J. (2017). Introduction: What is Epistemology? In *The Blackwell Guide to Epistemology*, pages 1–31. John Wiley & Sons, Ltd.
- [Habermas 1990] Habermas, J. (1990). *Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos*. Tempo Brasileiro.
- [Hesse 1980] Hesse, M. B. (1980). *Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science*. Indiana University Press. Google-Books-ID: IBdz3CuBkjc.
- [Hirschheim 1985] Hirschheim, R. (1985). INFORMATION SYSTEMS EPISTEMOLOGY: AN HISTORICAL PERSPECTIVE. *Information Systems Research - ISR*.
- [Huemer 2022] Huemer, M. (2022). *Understanding Knowledge*. Michael Huemer.
- [Hui 2019] Hui, Y. (2019). *Recursivity and Contingency*. Bloomsbury Publishing PLC.
- [Johnson 1984] Johnson, D. S. (1984). The genealogy of theoretical computer science: a preliminary report. *ACM SIGACT News*, 16(2):36–49.
- [Junior 2023] Junior, R. L. d. S. (2023). Análise histórica sobre a evolução da cibernética na União Soviética (anos 1920-1970). *Revista Brasileira de História da Ciência*, 16(1):252–267.
- [Kleene 1952] Kleene, S. C. (1952). Introduction to metamathematics.
- [Kuhn 2020] Kuhn, T. S. (2020). *A estrutura das revoluções científicas*. Editora Perspectiva S.A. Google-Books-ID: oFvwDwAAQBAJ.
- [Littlejohn et al. 2022] Littlejohn, A., Boy, J. D., Musso, F. D., Grasseni, C., Kanters, C. L., Luning, S., Meerendonk, T. v. d., Minter, T., Ochigame, R., and Spierenburg, M. (2022). Remodeling Environments: Anthropological Perspectives on the Limits of Computational Models. In *Eighth Workshop on Computing within Limits 2022*. LI-MITS. <https://limits.pubpub.org/pub/remodel>.
- [M. C. Cota et al. 2021] M. C. Cota, J. M., Laender, A. H. F., and Prates, R. O. (2021). Science Tree: a platform for exploring the brazilian academic genealogy. *Journal of the Brazilian Computer Society*, 27(1):13.

- [Martin 2022] Martin, A. (2022). *Concepts and Tool for Interactive Computing*. phdthesis, ISAE - Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace.
- [Mingers 1991] Mingers, J. (1991). The cognitive theories of Maturana and Varela. *Systems Practice*, 4(4):319–338.
- [Mirowski 2006] Mirowski, P. (2006). *Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science*. Cambridge University Press, New York.
- [Pinto 2005] Pinto, A. V. (2005). *Conceito de Tecnologia*. Contraponto, Rio de Janeiro.
- [Raatikainen 2015] Raatikainen, P. (2015). Gödel's Incompleteness Theorems. In Zalta, E. N. and Nodelman, U., editors, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, spring 2015 edition.
- [Rezende 1999] Rezende, P. A. D. d. (1999). A crise nos fundamentos da Matemática e a teoria da Computação. *Seminário de Filosofia da UnB*.
- [Santos 2018] Santos, B. R. G. (2018). GENEALOGIA EPISTÊMICA E NORMAS DE CREDIBILIDADE EPISTEMIC GENEALOGY AND CREDIBILITY NORMS.
- [Silva 2023] Silva, E. E. d. (2023). *Epistemologia e Filosofia da Ciência*. Universidade Católica De Pernambuco, Recife, PE.